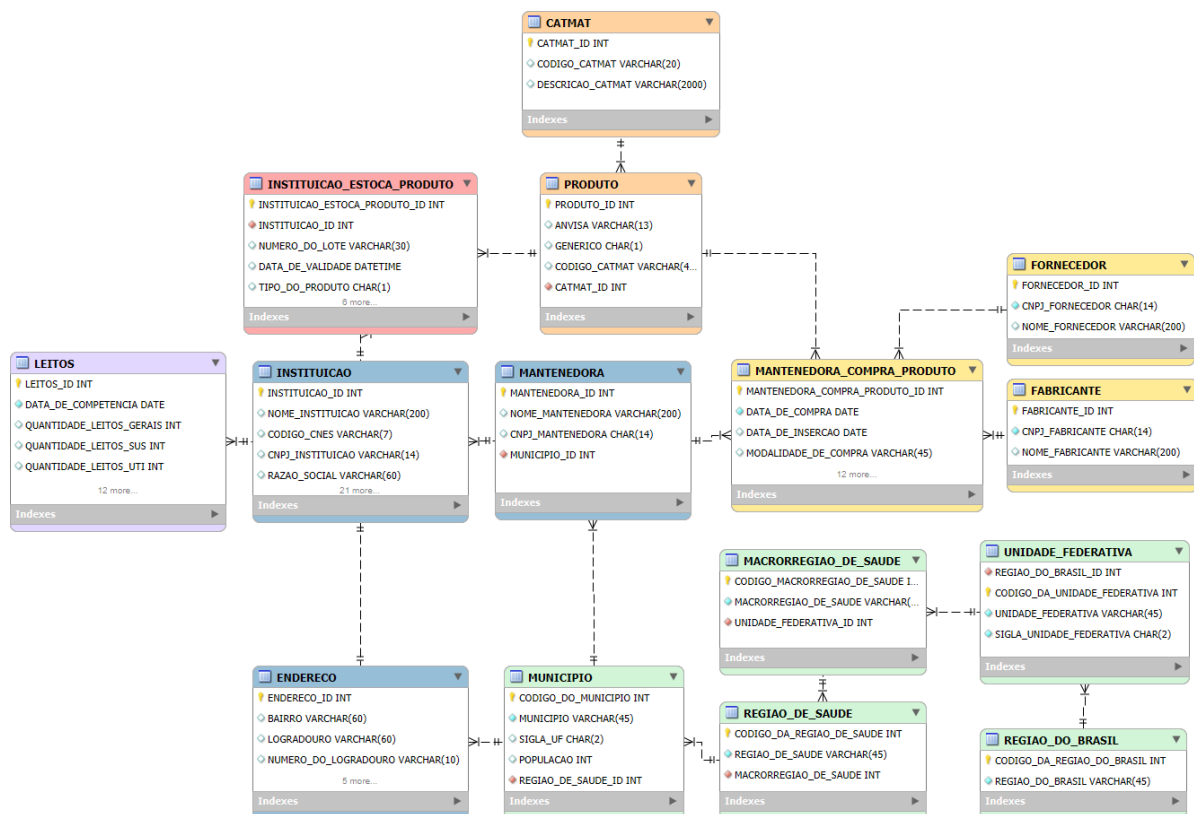




Documentação do Modelo de Dados

Este documento descreve a organização das tabelas do schema, com foco na estrutura das colunas e no significado dos dados armazenados. Abaixo, o esquema relacional.



- BPS
- BNAFAR
- MACRORREGIÃO E REGIÃO DE SAÚDE
- LEITOS
- BNAFAR + BPS
- CNES + LEITOS + BPS + BNAFAR

Datasets utilizados:

1. [Hospitais e Leitos](#)
2. [Bancos de Preço em Saúde – BPS](#)
3. [BNAFAR – Posição de Estoque](#)
4. [Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES](#)
5. [Macrorregião e Região de Saúde](#)

Informações importantes:

1. Muitos dados não estão presentes em todas as bases de dados de maneira completa, o que gera diversos valores nulos em algumas tabelas. Todas estas informações devem ser levadas em consideração ao criar consultas. Algumas impossibilidades são:
 - a. Tabelas que vêm unicamente do banco de Hospitais e Leitos ou do BNAFAR terão dados faltantes quanto à diversas informações de Instituições presentes apenas no CNES.
 - b. O BNAFAR não possui informação se o medicamento estocado é genérico, utilizando apenas o valor do CATMAT como referência.
 - c. Nem toda instituição terá informação de leitos ou de estoque, se for o caso de estar presente apenas na base de dados do CNES.
 - d. A maioria das mantenedoras não estarão presentes no BPS, o que significa que nem toda mantenedora existente no banco é rastreável em suas compras.

Endereço

Armazena informações de localização geográfica e endereços no território brasileiro, hierarquizadas em tabelas, da maior para a menor.

Tabela – Região do Brasil

Coluna	Descrição	Valores
codigo_da_regiao_do_brasil	Identificador único da Região do Brasil.	1 – NORTE 2 – NORDESTE 3 – SUDESTE 4 – SUL 5 – CENTRO-OESTE
regiao_do_brasil	Região geográfica do Brasil.	

Tabela – Unidade Federativa

Coluna	Descrição
codigo_da_unidade_federativa	Identificador único da Unidade Federativa do Brasil.
unidade_federativa	Nome da Unidade Federativa do Brasil
sigla_unidade_federativa	A Sigla da Unidade Federativa
regiao_do_brasil_id	FK para <i>codigo_da_regiao_do_brasil</i>

Tabela – Macrorregião de Saúde

Coluna	Descrição
codigo_macrorregiao_de_saude	Identificador único da Macrorregião de Saúde
macrorregiao_de_saude	Nome da Macrorregião de Saúde
unidade_federativa_id	FK para <i>codigo_da_unidade_federativa</i>

Tabela – Região de Saúde

Coluna	Descrição
codigo_da_regiao_de_saude	Identificador único da Região de Saúde
regiao_de_saude	Nome da Região de Saúde
macrorregiao_de_saude_id	FK para <i>codigo_macrorregiao_de_saude</i>

Tabela – Município

Coluna	Descrição
codigo_do_municipio	Identificador único do Município (Código IBGE)
municipio	Nome do Município
sigla_uf	Sigla da Unidade Federativa a qual pertence o Município
populacao	A População do Município em 2022 de acordo com o IBGE
regiao_de_saude_id	FK para <i>codigo_da_regiao_de_saude</i>

Tabela – Endereço

Coluna	Descrição
endereco_id	Identificador único do endereço.
bairro	Nome do bairro.
logradouro	Nome do logradouro (rua, avenida, travessa, etc.).
numero_do_logradouro	Número do imóvel no logradouro.
complemento	Complemento do endereço (ex: apto, bloco, sala).
cep	Código de Endereçamento Postal.
latitude	Coordenada de latitude do endereço.
longitude	Coordenada de longitude do endereço.
municipio_id	FK para <i>codigo_do_municipio</i>

Tabela – Fabricante

Armazena informações sobre os fabricantes de produtos, principalmente do setor farmacêutico ou hospitalar.

Coluna	Descrição
fabricante_id	Identificador único do fabricante.
cnpj_fabricante	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do fabricante.
nome_fabricante	Razão social ou nome do fabricante.

Tabela – Fornecedor

Armazena informações sobre os fornecedores de produtos.

Coluna	Descrição
fornecedor_id	Identificador único do fornecedor.
cnpj_fornecedor	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do fornecedor.
nome_fornecedor	Razão social ou nome do fornecedor.

Tabela – Mantenedora

Armazena informações sobre as mantenedoras, que comprem produtos para as instituições.

Coluna	Descrição
mantenedora_id	Identificador único do fornecedor.
cnpj_mantenedora	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da mantenedora.
nome_mantenedora	Razão social ou nome da mantenedora.
municipio_id	FK para <i>codigo_do_municipio</i>

Produto

Armazena o cadastro de produtos na hierarquia CATMAT e subdivide os produtos de acordo com código Anvisa e a genericidade, se aplicável.

Tabela – CATMAT

Coluna	Descrição
catmat_id	Identificador único do CATMAT.
codigo_catmat	Código CATMAT utilizado em compras públicas.
descricao_catmat	Descrição padronizada do produto.

Tabela – Produto

Coluna	Descrição
produto_id	Identificador único do produto.
catmat_id	Código CATMAT utilizado em compras públicas.
anvisa	Número de registro na ANVISA.

generico	Indica se o produto é genérico; NÃO, SIM, N/A
----------	---

Tabela – Instituicao

Armazena informações cadastrais e administrativas das instituições de saúde, como hospitais, clínicas e maternidades, entre outras instituições não-hospitalares que compram medicamentos.

Coluna	Descrição	Valores
instituicao_id	Identificador único da instituição.	
cnpj_instituicao	CNPJ da instituição.	NÃO INFORMADO ou 14 dígitos
codigo_cnes	Código Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).	7 dígitos
nome_instituicao	Nome fantasia da instituição.	
razao_social	Razão social da instituição.	
email	Endereço de e-mail da instituição.	
telefone	Telefone de contato da instituição.	
endereco_id	Identificador do endereço associado à instituição.	
mantenedora_id	Identificador da mantenedora associada à instituição.	
codigo_unidade	Código específico da unidade.	13 dígitos.
codigo_tipo_unidade	Código do tipo da unidade	05 – HOSPITAL GERAL 07 – HOSPITAL ESPECIALIZADO 15 – UNIDADE MISTA 20 – PRONTO SOCORRO GERAL 21 – PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO Há diversos outros valores entre 1 e 85 não especificados.
descricao_tipo_unidade	Descrição do tipo da unidade.	
codigo_natureza_organizacao		01 – ADMINISTRACAO DIRETA DA SAUDE (MS,SES E SMS) 02 – ADMINISTRACO DIRETA DE OUTROS ORGAOS (MEC,MEX,MARINHA,ETC) 07 – EMPRESA PRIVADA 08 – FUNDACAO PRIVADA
descricao_natureza_organizacao		

		11 – ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS 13 – SINDICATO
codigo_nivel_hierarquia	Código sobre o nível da hierarquia.	01 – PAB-PABA 02 – MEDIA - M1 03 – ALTA AMB 04 – MEDIA - M3 06 – MEDIA - M2 E M3 07 –
descricao_nivel_hierarquia	Descrição do nível da hierarquia.	
codigo_da_natureza_juridica	Código da natureza jurídica da instituição.	1000 até 1999 - HOSPITAL PUBLICO 2000 até 2999 - HOSPITAL PRIVADO 3000 até 3999 - HOSPITAL FILANTROPICO 4000 - ????
descricao_da_natureza_juridica	Descrição da natureza jurídica da instituição. OBS: Nem todos os dados possuem.	
tipo_de_gestao	Sigla do tipo da gestão/esfera administrativa.	M E D S
codigo_esfera_administrativa	Sigla do tipo da gestão/esfera administrativa.	M – MUNICIPAL E – ESTADUAL D – DUPLA S – SEM F – FEDERAL
descricao_esfera_administrativa	Descrição da sigla do tipo da gestão/esfera administrativa.	
codigo_atividade	Código da atividade	01 02 03 04 05
codigo_turno_atendimento	Código do turno de atendimento da instituição.	01 – ATENDIMENTO SOMENTE PELA MANHA 02 – ATENDIMENTO SOMENTE A TARDE 03 – ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE 04 – ATENDIMENTO NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE 05 – ATENDIMENTO COM TURNOS INTERMITENTES 06 – ATENDIMENTO CONTINUO DE 24 HORAS/DIA (PLANTAO:INCLUI SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS) 07 – ATENDIMENTO SOMENTE A NOITE
descricao_turno_atendimento	As informações sobre o turno de atendimento.	
motivo_da_desabilitacao		Números de 01 a 15
tem_centro_cirurgico	Se possui centro cirúrgico.	NÃO SIM None
tem_centro_obstetrico	Se possui centro obstétrico.	

tem_centro_neonatal	Se possui centro neonatal.	
atendimento_hospitalar	Se possui atendimento hospitalar.	
tem_servico_apoio		
atendimento_ambulatorial	Se possui atendimento ambulatorial.	
atendimento_sus	Se possui atendimento pelo SUS.	
origem_registro	Indica o Dataset de Origem da Instituição	HOSPITAIS, BNAFAR



Tabela – Mantenedora_Compra_Produto

Registra as compras de produtos realizadas pelas instituições.



Colunas

Coluna	Descrição
mantenedora_compra_produto_id	Identificador único do registro de compra.
data_de_compra	Data em que a compra foi realizada.
data_de_insercao	Data em que o registro foi inserido no sistema.
modalidade_de_compra	Modalidade da compra: REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO LEILÃO CONCORRÊNCIA CONCURSO TOMADA DE PREÇOS CONVITE COLETA DE PREÇOS COTAÇÃO (ELETRÔNICA) DE PREÇO
tipo_da_compra	Tipo da compra: ADMINISTRATIVA, JUDICIAL
quantidade_de_itens	Quantidade total de itens adquiridos.
preco_unitario	Preço unitário do item comprado.
preco_total	Valor total da compra.
unidade_de_medida	Unidade de medida do produto: ML, DOSES, G, M, UN, L, KG, MCL, MG, KUI,

	DOSE
capacidade	Capacidade ou dosagem do produto.
unidade_de_fornecimento	Forma de fornecimento: FRASCO, AMPOLA, CÁPSULA, COMPRIMIDO, FRASCO-AMPOLA, BISNAGA, DRÁGEA,, ENVELOPE, UNIDADE, BLISTER, SERINGA, BOLSA, GRAMA, LITRO, EMBALAGEM, ROLO, PACOTE, GALÃO, CAIXA, PAR, TESTE, TUBETE, POTE, FLACONETE, SUPOSITÓRIO, SACHÊ, TUBO, MILILITRO, CONJUNTO, QUILOGRAMA, MILIGRAMA, BOBINA, METRO, PASTILHA, DOSE, UNIDADE INTERNACIONAL, TABLETE, BOMBONA, EMLASTRO, CENTÍMETRO, METRO CÚBICO
capacidade_da_unidade_de_fornecimento	Capacidade associada à unidade de fornecimento.
mantenedora_id	Identificador da mantenedora.
fornecedor_id	Identificador do fornecedor.
fabricante_id	Identificador do fabricante.
produto_id	Identificador do produto adquirido.

Tabela – Leitos

Armazena informações sobre a capacidade de leitos das instituições de saúde.

Colunas

Coluna	Descrição
leitos_id	Identificador único.
data_de_competencia	Data de referência das informações de leitos.
quantidade_leitos_gerais	Quantidade total de leitos gerais.
quantidade_leitos_sus	Leitos gerais destinados ao SUS.
quantidade_leitos_uti	Quantidade total de leitos de UTI.
quantidade_leitos_uti_sus	Leitos de UTI destinados ao SUS.
quantidade_leitos_uti_adulto	Leitos de UTI adulto.
quantidade_leitos_uti_sus_adulto	Leitos de UTI adulto destinados ao SUS.
quantidade_leitos_uti_pediatico	Leitos de UTI pediátricos.

quantidade_leitos_uti_sus_pediatico	Leitos de UTI pediátricos para o SUS.
quantidade_leitos_uti_neonatal	Leitos de UTI neonatal.
quantidade_leitos_uti_sus_neonatal	Leitos de UTI neonatal para o SUS.
quantidade_leitos_uti_queimado	Leitos de UTI para queimados.
quantidade_leitos_uti_sus_queimado	Leitos de UTI queimados para o SUS.
quantidade_leitos_uti_coronariana	Leitos de UTI coronariana.
quantidade_leitos_uti_sus_coronariana	Leitos de UTI coronariana para o SUS.
instituicao_id	Identificador da instituição.



Tabela – Instituicao_Estoca_Produto

Registra a posição de estoque dos produtos nas instituições.



Colunas

Coluna	Descrição
instituicao_estoca_produto_id	Identificador único do registro de estoque.
data_de_posicao_no_estoque	Data de referência da posição do estoque.
quantidade_do_item_em_estoque	Quantidade disponível do produto em estoque.
numero_do_lote	Número do lote do produto.
data_de_validade	Data de validade do produto.
tipo_do_produto	Classificação do produto: B – Produtos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Anexos I e IV da RENAME); E – Produtos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Anexo III da RENAME); S – Produtos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (Anexos II e IV da RENAME); O – Produtos financiados somente com recursos próprios do ente
sigla_do_programa_de_saude	HOSP – HOSPITALAR AF – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ANTMICRO – ANTIMICROBIANOS SAUDMENTAL – SAÚDE MENTAL AFB – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA HIPERTEN – HIPERTENSÃO COVID-19 – COVID-19 SAUDMULHER – SAÚDE DA MULHER
descricao_do_programa_de_saude	

ODONTO	– ODONTOLOGIA
URG/EMERG	– URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
LEISH	– LEISHMANIOSE
DIABETES	– DIABETES
MAL	MALÁRIA
IMUN	IMUNIZAÇÃO
JUD	JUDICIALIZAÇÃO
NUTRI	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
INFLU	INFLUENZA
HANS	HANSENÍASE
TOXO	TOXOPLASMOSE
ALZHE	ALZHEIMER
ESP	ESPECIALIZADO
SIF	SÍFILIS
AÇÃO/PUB	AÇÃO CIVIL PÚBLICA
TB	TUBERCULOSE
PRODSAÚDE	PRODUTOS PARA SAÚDE
GLAUC	GLAUCOMA
INSUM	INSUMOS
AFAL	ANEMIA FALCIFORME
SAUDECRAN	SAÚDE DA CRIANÇA
TRACO	TRACOMA
GEOHEL	GEOHELMINTÍASES
INFEC	INFECÇÕES OPORTUNISTAS
DP	DOENÇA DE PARKINSON
ATENSEC	ATENÇÃO SECUNDÁRIA
DST	DST/AIDS
UPA	UPA
EPID	– EPIDEMIAS (INATIVO) – ESTRATÉGICO INATIVO
CHAGAS	– CHAGAS
ESQUIS	– ESQUISTOSSOMOSE
BRUC	– BRUCELOSE
MENIN	– MENINGITE
DENGUE	DENGUE
ASSISOC	ASSISTÊNCIA SOCIAL
AFSESAI	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SESAI
END	ENDEMIAS FOCAIS
TBG	TABAGISMO
SM CVD-19	SAÚDE MENTAL COVID-19
MICSIS	MICOSES SISTÊMICAS
ONCO	ONCOLOGIA
HIDRASU	HIDRADENITE SUPURATIVA
COQUE	COQUELUCHE
SAUDEPRISI	SAÚDE PRISIONAL
OPM	ORTESES E PROTESES
INSULDEPII	INSULINO-DEPENDENTE - DM II
DPOC	DPOC
COAGULO	COAGULOPATIAS
INSULDEPI I	INSULINO-DEPENDENTE - DM I
ZOO	ZOONOSES
SUPLEFERRO	SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO
INFEC DST	INFECÇÕES OPORTUNISTAS DST/AIDS
COL	CÓLERA
CALPUB	CALAMIDADE PÚBLICA
FITO	FITOTERAPIA
LES	LÚPUS ERMATOSO SISTÊMICO
TOXI	PROGRAMA DE TOXICOLOGIA
S/DOR	SEM DOR
HEP	HEPATITES
DIVERSOS	DIVERSOS (INATIVO)
MIEL	– MIELOMA MÚLTIPLO
FM	– FEBRE MACULOSA
OSTOM	– OSTOMIA
MULTRES	– MULTIDROGA RESISTENTE
SMD	– SÍNDROME MIELODISPLÁSICA (SMD)

	MICOEN – MICOSES ENDÊMICAS
sigla_do_sistema_de_origem	Sistema de origem da informação: SOA_BNAFAR: Dado oriundo de sistema próprio encaminhado à BNAFAR via serviço SOA BNAFAR; WSBND AF: Dado oriundo de sistema próprio encaminhado à BNAFAR via Webservice da Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica; HORUS: Dados oriundos do Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (Hórus)."
instituicao_id	Identificador da instituição responsável.
produto_id	Identificador do produto em estoque.